《高等数学》第一学期期中测试题

一、选择题（单项选择 每题 3 分，共 15 分）

（1） 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上有定义, 在 (a,b) 内可导, 则(　　).

A、 当 $f(a)f(b)<0$ 时, 存在 $\xi\in(a,b)$, 使 $f(\xi)=0$.

B、 对任何 $\xi\in(a,b)$, 有 $\lim\limits_{x\to\xi}[f(x)-f(\xi)]=0$.

C、 当 $f(a)=f(b)$ 时, 存在 $\xi\in(a,b)$, 使 $f'(\xi)=0$.

D、 存在 $\xi\in(a,b)$, 使 $f(a)-f(b)=f'(\xi)(b-a)$.

（2）下列极限不存在的是（　　）。

A、$\lim\limits_{x\to+\infty}2^{\frac{1}{x}}$　　B、$\lim\limits_{x\to0}x\sin\dfrac{1}{x}$　　C、$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\sqrt{x^2-3x+1}}{x}$　　D、$\lim\limits_{x\to+0}\arctan\dfrac{1}{x}$

（3）函数 $F(x)=\begin{cases}\dfrac{f(x)}{x}, & x\neq0\\ f(0), & x=0.\end{cases}$ 其中 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导,且 $f'(0)\neq0$, $f(0)=0$, 则 $x=0$ 是 $F(x)$ 的(　　)。

A、连续点　　B、第一类间断点　　C、第二类间断点　　D、以上都不是

（4）设 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-f(a)}{(x-a)^2}=-1$, 则在 $x=a$ 处(　　).

A 、 $f(x)$ 在 $x=a$ 处的导数存在, 且 $f'(a)\neq0$　　B、 $f(x)$ 取得极大值

C、 $f(x)$ 取得极小值　　D、 $f(x)$ 的导数不存在

（5）当 $x\to0$ 时，若 $e^x-(ax^2+bx+1)$ 是比 x^2 高阶的无穷小，则 a,b 的值为（　　）。

A、$\dfrac{1}{2},1$　　B、1，1　　C、$-\dfrac{1}{2},1$　　D、$-1,1$

二、填空题（每题 3 分，共 15 分）

（1）已知函数 $f(x)$ 在 x_0 处可导，且 $\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(x_0+2h)-f(x_0-h)}{\sin h}$=2，则 $f'(x_0)=$(　　)。

（2） $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin2x+e^{2ax}-1}{x}, & x\neq0\\ a, & x=0.\end{cases}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续，则 $a=$（　　）。

（3）设函数 $y=f(x)$ 是由方程 $e^{x+y}-y\sin x=0$ 确定，则 $\dfrac{dy}{dx}=$（　　）。

（4） $f(x)=e^x\sin x$ 的 3 阶带皮亚诺余项的麦克劳林公式是：（　　）。

(5) 设 $f(x)=\dfrac{1}{2x^2-x-1}$，$f^{(n)}(x)=$（　　）。

三、求解下列各题（每小题 5 分，共 30 分）

（1）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arctan x-x}{\ln(1+2x^3)}$，　（2）$\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1-x}{1+x}\right)^{\frac{1}{\tan x}}$　　(3) $\lim\limits_{x\to\infty}(\sin\dfrac{1}{x}+\cos\dfrac{1}{x})^x$

（4）$y=\arctan e^{\sqrt{x}}+x^{\sin x}$，求 dy。

（5）设 $f(x)$ 二阶可导，$y=f^2(x^2)$，求 y''。

(6)）设函数 $y(x)$ 由方程组 $\begin{cases}x=\arctan t\\ 2y-ty^2+e^t=5\end{cases}$ 确定，求 $\dfrac{dy}{dx}$。

四、

（1）（7 分）在第 I 象限内作 $4x^2+y^2=1$ 的切线，使其与两坐标轴所构成的三角形面积最小，求切点的坐标。

(2)（7 分） 设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内有定义，且满足 $f(x+y)=f(x)f(y)$，又设 $f'(0)=1$，求 $f(x)$ 的表达式。

五、（7+7）证明下列各题：

（1）设 $0<a<b$，证明不等式

$$\frac{2a}{a^2+b^2}<\frac{\ln b-\ln a}{b-a}<\frac{1}{\sqrt{ab}}。$$

（2）设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，$f(0)=0,f(1)=1$，证明：存在 $\xi,\eta\in(0,1)$ $(\xi\neq\eta)$，使得

$$\frac{9}{f'(\xi)}+\frac{2000}{f'(\eta)}=2009。$$

六、（12）求函数 $y=\dfrac{x+1}{x^2}$ 的单调区间、极值、其图形的凹凸区间、拐点及渐近线，并画图。

参考答案

一．B、C、B、B、A

二．（1）2/3　（2）-2　（3）$\frac{dy}{dx}=\frac{y(\cos x-\sin x)}{(y-1)\sin x}$，（4）$x+x^2+\frac{1}{3}x^3+o(x^3)$

（5）$f^{(n)}(x)=\frac{(-1)^n n!}{3}[\frac{1}{(x-1)^{n+1}}-\frac{2^{n+1}}{(2x+1)^{n+1}}]$

三．（1）$-\frac{1}{6}$（2）e^{-2}　（3）e　（4）$y'=\frac{e^{\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}(1+e^{2\sqrt{x}})}+x^{\sin x}\cdot(\cos x\cdot\ln x+\frac{\sin x}{x})$

（5）$y'=4xf\left(x^2\right)f'\left(x^2\right),\ y''=4f\left(x^2\right)f'\left(x^2\right)+8x^2(f'\left(x^2\right))^2+8x^2f\left(x^2\right)f''\left(x^2\right).$

（6）$\frac{dy}{dx}=\frac{(y^2-e^t)(1+t^2)}{2(1-yt)}$

四．(1)$(\frac{\sqrt{2}}{4},\frac{\sqrt{2}}{2})$

(2) $f(x)=e^x$，（先求导）

五．(1) 左边用中值定理,， 右边用单调性证明

(2) 可证更一般的结论：$\frac{a}{f'(\xi)}+\frac{b}{f'(\eta)}=a+b,a>0,b>0.$

先用介值定理, $\exists x_0\in(0,1),f(x_0)=\frac{a}{a+b}$，再在区间$[0,x_0],[x_0,1]$上分别用 Lagrange 中值定理.

六. 增区间：$[-2,0)$ ，单减区间： $(-\infty,-2]$，$(0,+\infty)$

凸区间：$(-\infty,-3)$，凹区间：$(-3,0),(0,+\infty)$

极小值：$f(-2)=-\frac{1}{4}$，拐点：$(-3,-\frac{2}{9})$

水平渐近线：$y=0$

（图略）